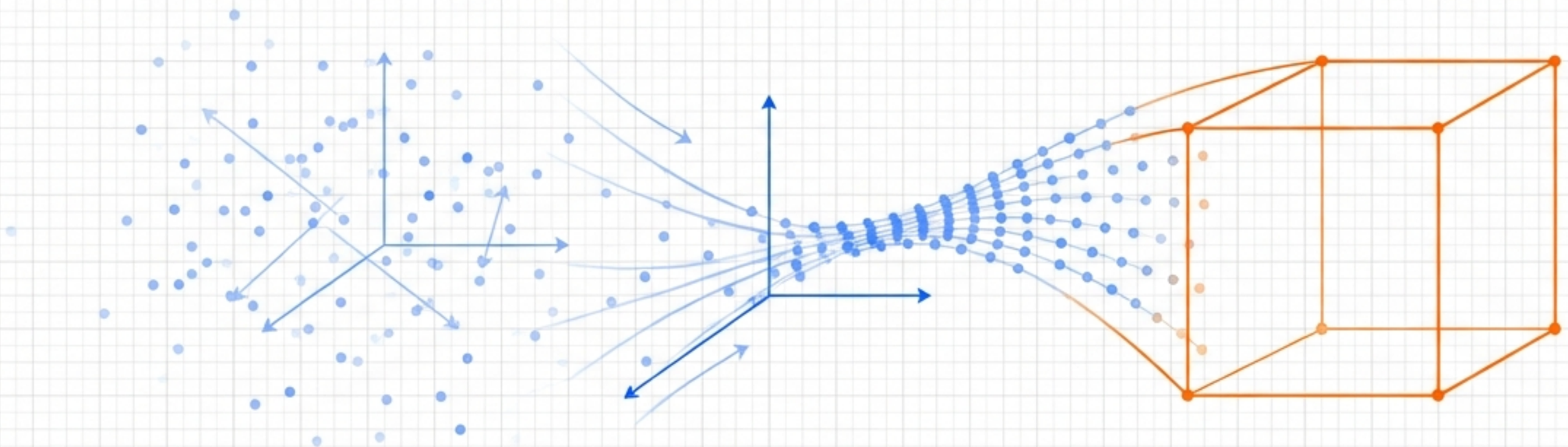
GSS 핵심 알고리즘 해설

Scan-to-BIM 파이프라인의 수학적 기반



대상: 건축 및 토목공학 전공자를 위한 3D Vision 세미나 부록　　시스템: GSS (Gaussian Splatting to BIM) Pipeline

NotebookLM

Structure from Motion (SfM)

The Math

Epipolar Geometry

$$\mathbf{E} = [\mathbf{t}]_{\times}\mathbf{R}$$

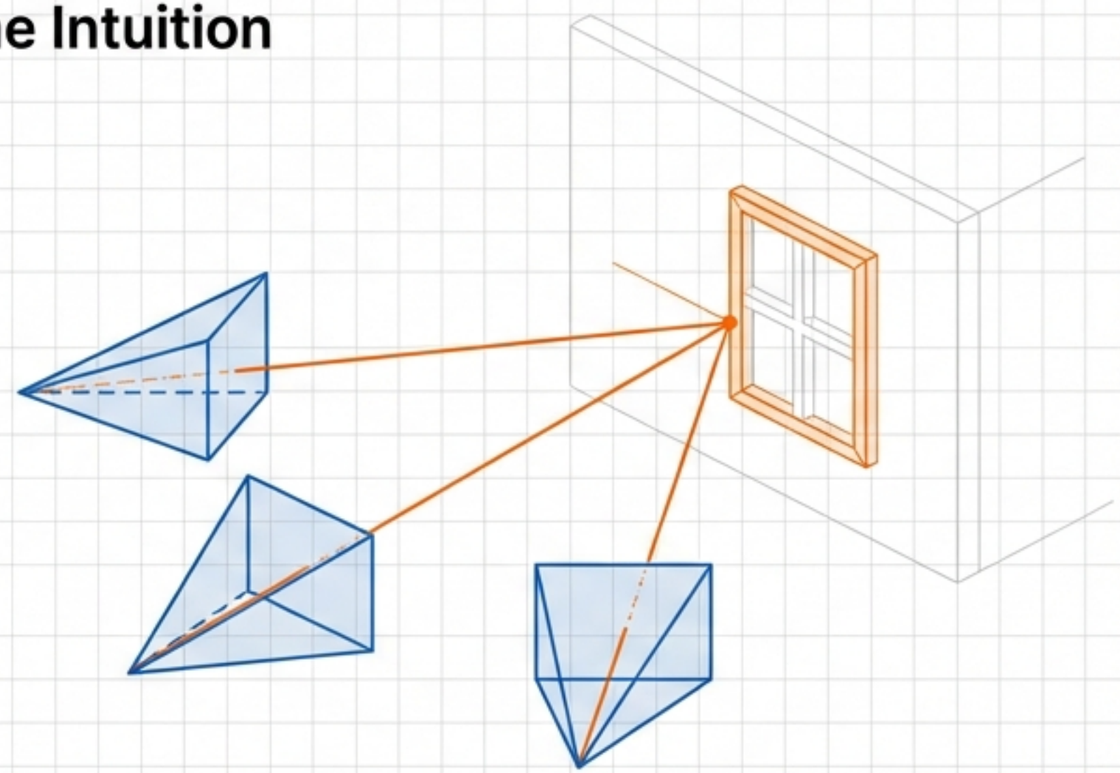
(카메라 간의 상대적 회전과 병진 이동)

$$\mathbf{x} = \mathbf{PX}$$

(2D 픽셀 x와 투영 행렬 **P**를 통한 3D 좌표 **X** 도출)

Feature Detection → Feature Matching → Bundle Adjustment

The Intuition



다수의 2D 이미지에서 동일한 특징점(Feature)을 추적하여,
카메라의 공간적 위치 역산 및 초기 3D 포인트 클라우드 생성

Schönberger & Frahm, Structure-from-Motion Revisited, CVPR 2016

NotebookLM

3D Gaussian Splatting (3DGS)

The Math

Gaussian Primitives

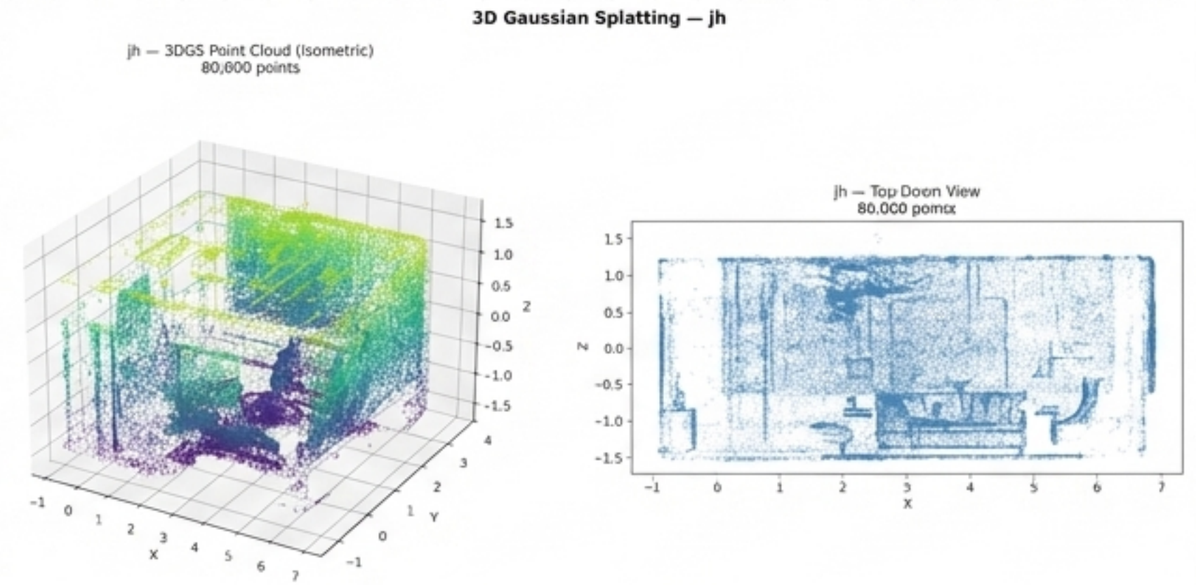
$$G(\mathbf{x}) = \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\right)$$

- μ : 위치
- Σ : 공분산 / 형태
- α : 불투명도
- C : 색상 / SH 계수

Rasterization

α-blending을 통한 미분 가능한 렌더링 및 경사 하강법(Gradient Descent) 최적화.

The Intuition



희소한 3D 점들을 수백만 개의 타원체(Splats)로 팽창시켜 건축물의 벽, 바닥, 천장 표면을 빈틈없이 채움 (2DGS 모드를 통해 표면 평탄도 극대화).

Kerbl et al., 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering, SIGGRAPH 2023.
Huang et al., 2D Gaussian Splatting for Surface Reconstruction, SIGGRAPH 2024.

NotebookLM

PlanarGS (선택적 최적화 경로)

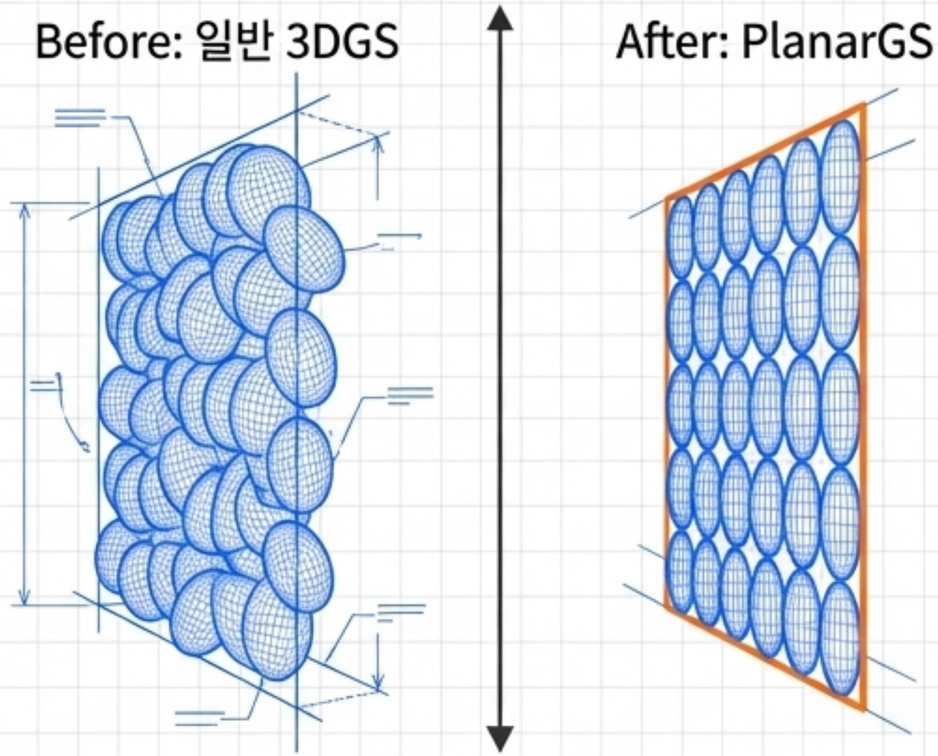
The Math

Co-planarity Prior

$$L_{plane} = \frac{1}{|P|} \sum |n^T(\mu_i - c)|$$

GroundedSAM(의미론적 분할) + DUSt3R(기하학적 사전 지식)을 결합하여, 동일 평면에 속해야 할 가우시안들이 평면 방정식에서 벗어나지 않도록 강제(Constrain).

The Intuition



일반 3DGS의 노이즈 표면을 건축 기하학에 적합한 완벽한 평면직으로 압착. 실내 스캔 품질을 비약적으로 향상.

Jiang et al., PlanarGS: Co-planarity Regularized Gaussian Splatting, NeurIPS 2025.

NotebookLM

Algorithmic Blueprint

RANSAC 평면 추출 (Plane Detection)

The Math

Robust Estimation

$$N = \frac{\log(1-p)}{\log(1-w^n)}$$

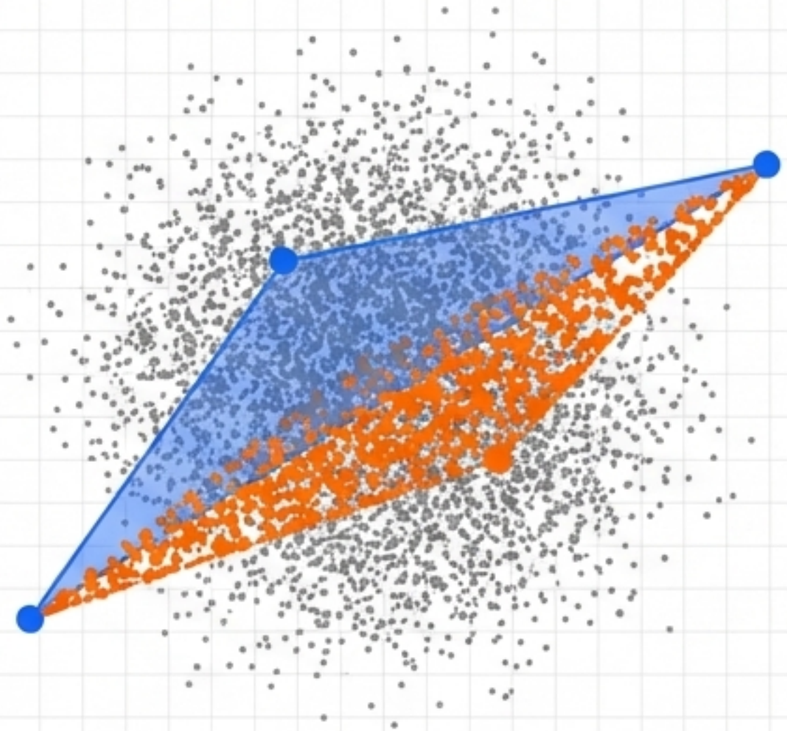
(p=신뢰도, w=Inlier 비율, n=3)

Classification Logic (법선 벡터 n 기반)

- $|n_y| > \cos(\theta)$ → 수평면 (Floor/Ceiling)
- Else → 수직면 (Wall)

Fischler & Bolles, Random Sample Consensus, CACM 1981.

The Intuition



무작위 3점 샘플링을 반복하여 가상의 평면을 생성하고, 해당 평면에 속한 점(Inlier)이 가장 많은 최적의 평면을 순차적으로(Sequential) 추출 및 병합.

NotebookLM

Alpha Shape 경계선 추출

The Math

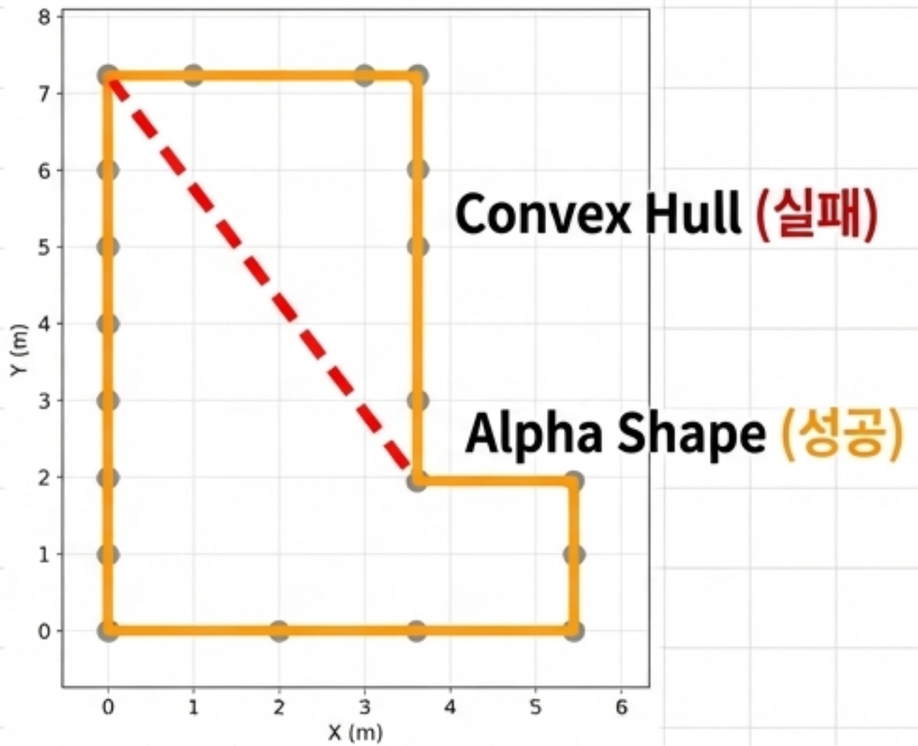
Concave Hull Generation

Delaunay 삼각분할 수행 → 외접원의 반지름이 $1/\alpha$ 보다 큰 삼각형 제거.

Parameter α의 역할

- $\alpha \to 0$: 볼록 다각형 (Convex Hull)
- $\alpha \to \infty$: 원본 점군 (Point Set)
- 적절한 α값으로 건축물의 실제 윤곽선 추적.

The Intuition



단순한 볼록 다각형(Convex Hull)이 표현하지 못하는 'L자형' 건물이나 오목한 구조의 정확한 2D 평면도(Floor Plan) 외곽선을 수학적으로 도출.

Edelsbrunner et al., Three-dimensional Alpha Shapes, ACM TOG 1994.

NotebookLM

Manhattan World 좌표 정렬

The Math

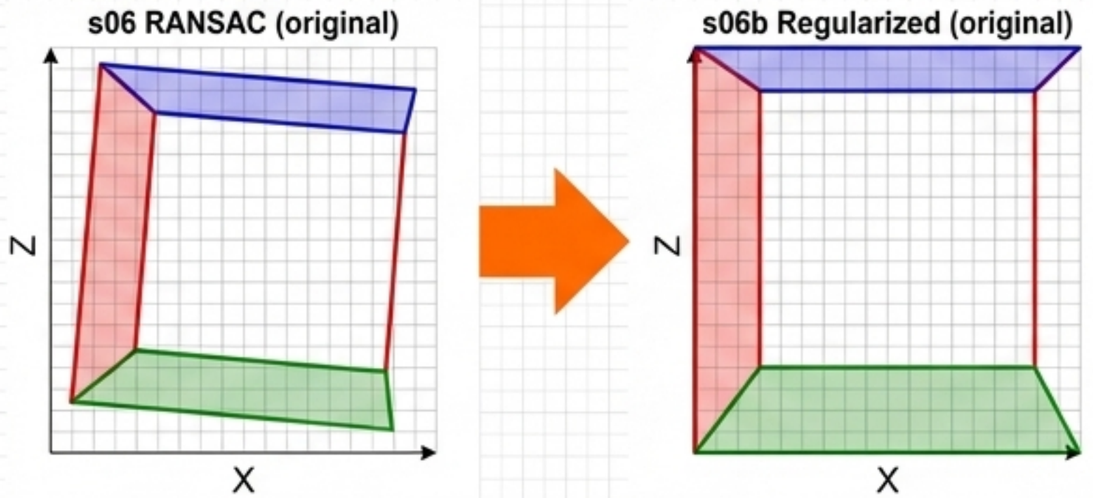
Orthogonal Transformation

추출된 수직/수평 평면들의 법선 벡터를 클러스터링
→ 지배적인 3개의 직교 주축(Principal Axes) 도출
→ 변환 행렬 R 구성

$$p_{manhattan} = R \cdot p_{original}$$

Coughlan & Yuille, Manhattan World: Compass Direction & Outline, ICCV 1999.

The Intuition



미세하게 기울어진 실측 데이터를 X/Y/Z 직교 좌표계로 강제 회전 및 정렬 (Normal Snap).
건축 도면화(BIM)를 위한 필수 전제 조건.

NotebookLM

기하 정규화 6단계 (Geometric Regularization Pipeline)

1. 법선 스냅 (Normal Snap)

각도 임계값 내의 벽면을 직교 축으로 교정.

2. 높이 클러스터링 (Height Cluster)

미세하게 다른 바닥/천장의 Y좌표를 단일 평면으로 병합.

3. 벽 두께 추정 (Wall Thickness)

평행한 벽면 쌍(Pair)을 감지하여 두께(d_1 - d_2) 산출 및 중심선(Center-line) 추출.

4. 벽 보완 (Wall Closure)

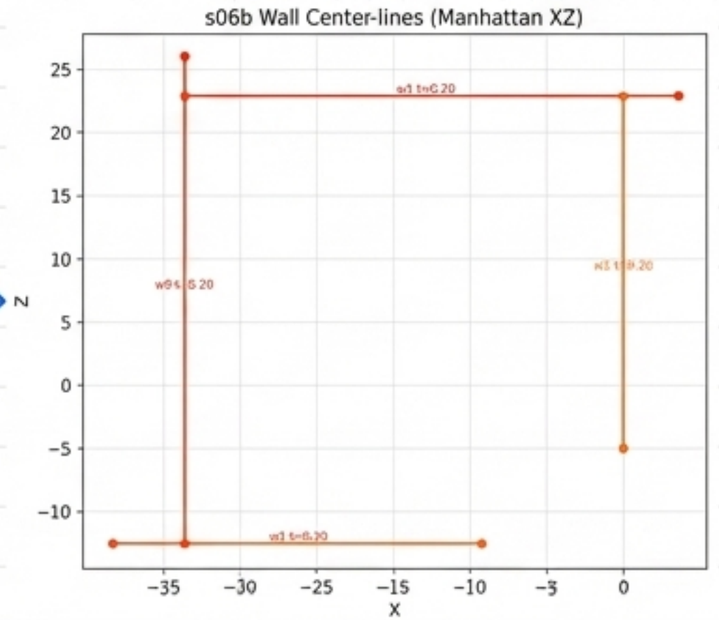
은폐된 영역의 누락된 벽을 바닥 경계를 기반으로 자동 합성.

5. 교차점 트리밍 (Intersection Trim)

축 방향을 유지한 채 벽의 끝점을 모서리(Corner)에 정확히 스냅.

6. 공간 감지 (Space Detection)

닫힌 폴리곤 네트워크를 분석하여 독립된 방(Room/IfcSpace) 객체화.



Nezerka et al., Cloud2BIM, Automation in Construction, 2025.

NotebookLM

스케일 추정 (Metric Scale Recovery)

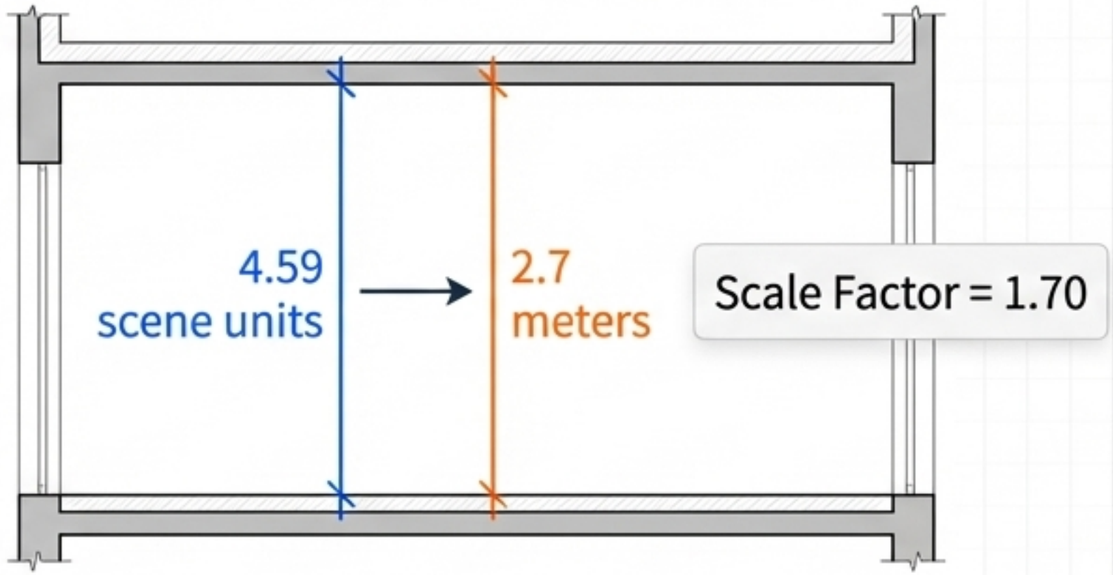
The Math

$$scale = \frac{|y_{ceiling} - y_{floor}|}{h_{expected}}$$

$$model_meters = model_units \; / \; scale$$

비전 알고리즘의 임의 스케일(Arbitrary Scale)을 물리적 스케일로 변환하기 위해, 정규화된 바닥-천장 높이를 표준 층고(예: 2.7m)와 매핑.

The Intuition



별도의 스케일 마커나 LiDAR 앵커 없이, 추출된 건축 기하학적 특징(층고) 자체를 레퍼런스로 활용하여 정확한 미터법(Metric) 기반 모델을 복원.

Nezerka et al., Cloud2BIM, Automation in Construction, 2025.

NotebookLM

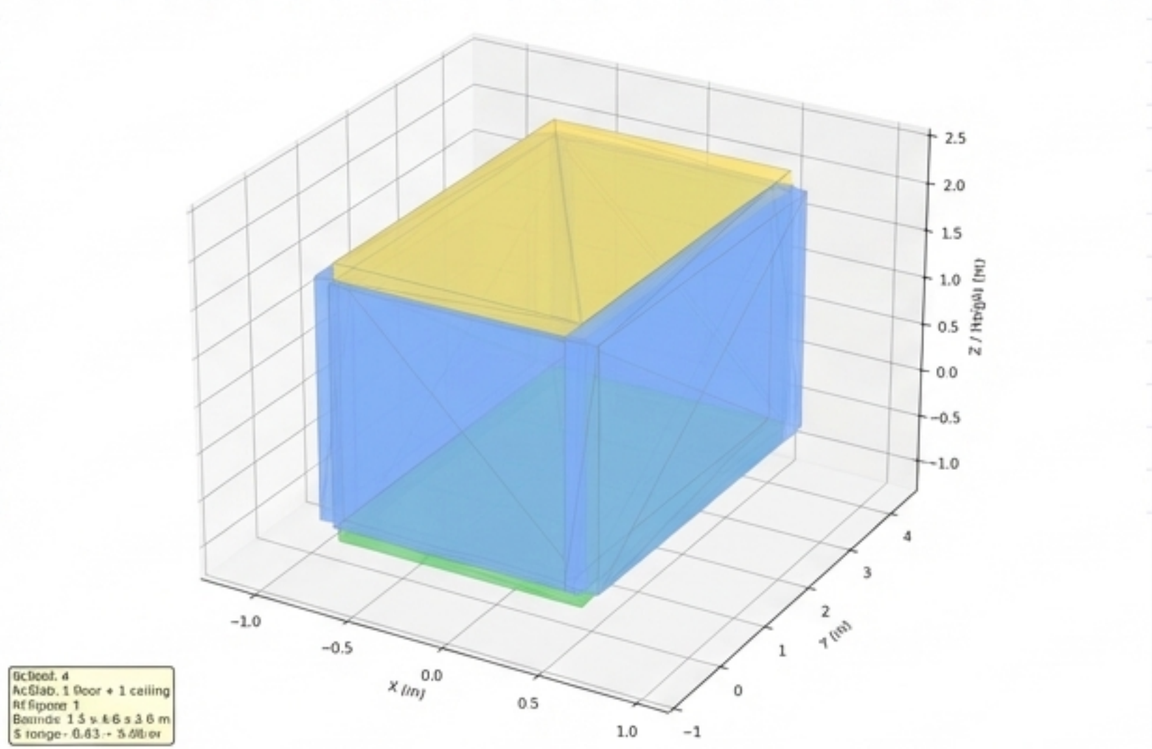
IFC BIM 변환 (Parametric Instantiation)

The Architecture

```
IFC Data Model Hierarchy
IfcProject
 ↳ IfcBuilding
    ↳ IfcBuildingStorey
       ↳ IfcWall (Center-line extrusion + Thickness)
       ↳ IfcSlab (Boundary polygon extrusion)
       ↳ IfcSpace (Room volume)
```

ISO 16739-1:2024 (IFC4 schema).

The Intuition



정규화된 2D 중심선(Center-line)을 IfcArbitraryClosedProfileDef로 정의하고 높이 값을 주어 3D 파라메트릭 벽체로 돌출(Extrusion).

NotebookLM

메타버스 및 디지털 트윈을 위한 메시 변환

Coordinate Transform

BIM 좌표계(Z-up)를 3D 그래픽스/게임 엔진 표준 좌표계(Y-up)로 변환.

$$(x, y, z)_{IFC} \rightarrow (x, z, -y)_{Mesh}$$

Comparison Matrix

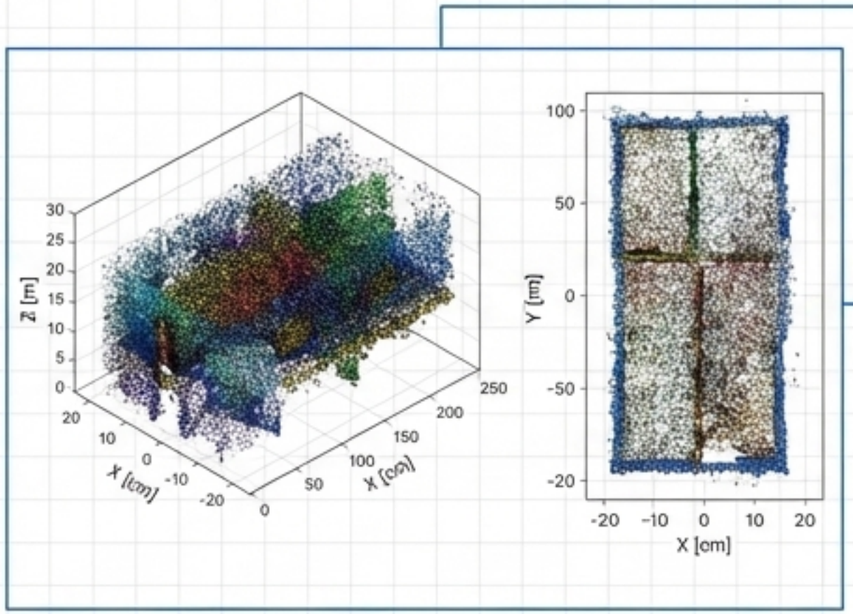
포맷 (Format)	용도 및 타겟 생태계
GLB (glTF Binary)	범용 웹 및 게임 엔진 (Three.js, Unreal 5). Z-up to Y-up 적용.
USDC (Universal Scene Description)	NVIDIA Omniverse, Isaac Sim (로봇 시뮬레이션). PBR 재질 및 양면(Double-Sided) 렌더링.
USDZ	Apple Vision Pro (공간 컴퓨팅). AR 환경을 위한 패키징.

Khronos Group (glTF) 2017 / Pixar (USD) 2019.

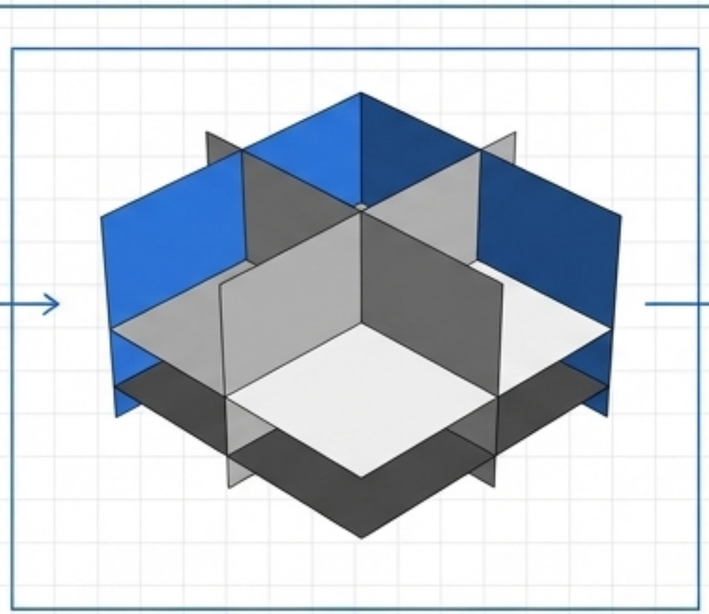
NotebookLM

전체 파이프라인 수학적 요약 (End-to-End Synthesis)

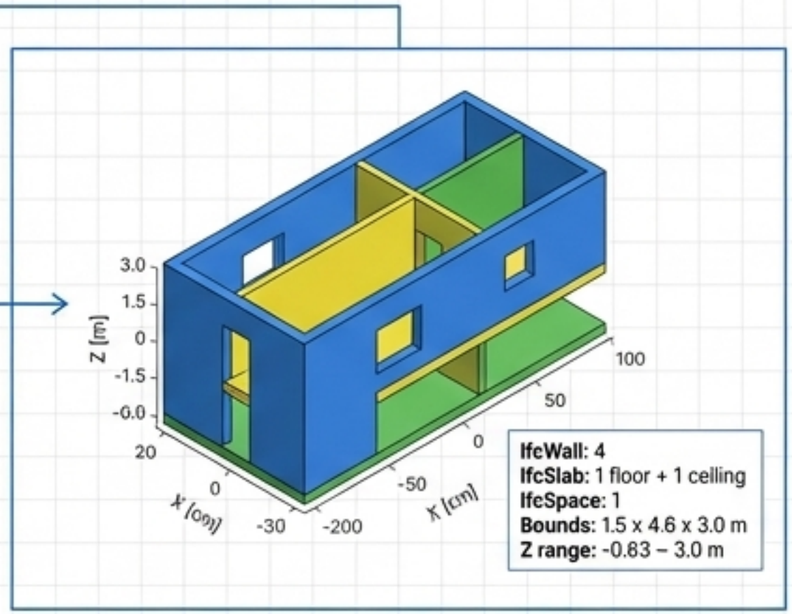
Input: Video $\{I_1, \ldots, I_n\}$ $\longrightarrow$ SfM: $\{R_i, t_i\}, X$ $\longrightarrow$ 3DGS: $\{G_j(\mu, \Sigma, \alpha, c)\}$ $\longrightarrow$ Planes: $\{\Pi_k : n_k^T x + d_k = 0\}$ $\longrightarrow$ Regularize: $\{W_m, F_l, C_l, S_p\}$ $\longrightarrow$ Output: IFC / GLB / USD



1. 3DGS Point Cloud — JH Dataset (80,000 gaussians)



2. Regularized Planes — 4 walls, 1 floor, 1 ceiling



3. IFC BIM Model — 4W 1F 1C 1S

카메라 영상만으로 완벽하게 정렬된 자동 BIM 생성 — LiDAR 불필요

NotebookLM

기존 Scan-to-BIM 방법론과의 비교 (State-of-the-Art)

방법론 (Method)	입력 (Input)	출력 (Output)	LiDAR 필요 여부	자동화 수준
Traditional Scan-to-BIM	Point Cloud	IFC	필수	수동
Cloud2BIM (2025)	Point Cloud	IFC	필수	자동
XGRIDS (2025)	3DGS+SLAM	Revit	선택/권장	반자동
GBM (2025)	Google Earth	Mesh	불필요	자동
GSS (Ours)	**Video**	**IFC + GLB/USD**	**불필요**	**완전 자동**

GSS는 영상 기반의 3DGS를 IFC 파라메트릭 모델로 완전 자동 변환하는 세계 최초의 End-to-End 파이프라인.

Key References: Nezerka et al. (Cloud2BIM 2025), Jiang et al. (PlanarGS 2025), Nature Scientific Reports (2026).

NotebookLM